NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	CIENCIA E INNOVACIÓN				
ÁREA(S) :	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	GRADO:	1°	CORTE:	1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				

PROCESOS	DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	SABERES (CONTENIDOS)
SOCIOPERSONAL	Reconoce las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Contribuye al cuidado del medio ambiente reutilizando materiales caseros para la elaboración de material didáctico teniendo en cuenta las normas y pautas de seguridad establecidas.	EXPLORACIÓN (DATOS) Lectura e interpretación de imágenes tecnológicas. Socialización de videos educativos de las temáticas trabajadas en clase. Canciones, sopas de letras, crucigramas. FUNDAMENTACIÓN (INFORMACIÓN) Elaboración de material y juegos didácticos. Experimentos tecnológicos. Talleres escritos. Elaboración de textos cortos. Uso plataformas y contenidos educativos en línea. Conversatorios, exposiciones. Trabajo en equipo. EXPRESIÓN (CONOCIMIENTO) Exposición dia de la tecnología (Semana cultural)	**Tecnología, elementos naturales y artificiales.** Conceptos de elementos naturales y artificiales Ejemplos de estos elementos. Usos Cuidados. El computador y partes básicas (monitor, teclado mouse) **Evolución de la tecnología** Historia del computador Artefactos eléctricos del hogar y del colegio: Descripción, Funcionamiento, uso y cuidados. **Uso de la tecnología** Profesiones, oficios y herramientas de trabajo. Medios de transporte. Medios de comunicación. Partes básicas y sus funciones. **Componente informático** Normas de la sala de sistemas. Encendido y apagado del computador. El computador en la vida del hombre.
LECTOR	Recupera información explícita de lo que escucha y hace inferencias a partir de ella.	Construye y adapta artefactos sencillos siguiendo instrucciones básicas de textos cortos y pictogramas dispuestos en secuencias,		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Identifica algunos productos tecnológicos y explica el uso correcto y seguro de los mismos para resolver problemas en su colegio y hogar.	Indaga cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano. Identifica secuencias de pasos lógicos en las actividades cotidianas de su entorno escolar y familiar para introducir las bases del pensamiento algorítmico.		

MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala informática.			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS		**CIENCIA E INNOVACIÓN**					
ÁREA(S) :		**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**		**GRADO:**	**2°**	**CORTE:**	**1-4**
OBJETIVO GENERAL DEL C.I		**DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**					
PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**			
SOCIOPERSONAL	Reconoce las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Identifica algunas consecuencias en su salud y el ambiente derivadas del uso de algunos productos tecnológicos analógicos y digitales.	Videos. Sopas de letras, crucigramas. Elaboración de material y juegos didácticos con material reciclable. Elaboración de videos. Lecturas y talleres de comprensión lectora. Portales educativos. Uso plataforma y contenidos Profuturo.	**Elementos naturales y artificiales** Concepto y clasificación y diferencias entre elementos naturales y artificiales El computador, partes y funciones. (monitor, teclado, mouse, parlantes, impresora) **Las herramientas** Definición, clasificación de las herramientas: (manuales, de golpe, de corte, de sujeción, de medida) Artefactos tecnológicos, ejemplos y uso cotidiano **Componente informático** Normas y cuidados de la sala de sistemas y de los equipos tecnológicos del colegio.		
LECTOR	Comprende diversos textos a partir de sus propias experiencias. Predice y analiza los contenidos y estructuras de diferentes textos a partir de sus conocimientos previos.	Identifica a partir de textos secuencias de pasos lógicos en las actividades cotidianas de su entorno escolar y familiar para construir, adaptar y reparar artefactos sencillos, reutilizando materiales caseros teniendo en cuenta las normas y pautas de seguridad establecidas.					
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Analiza, compara y determina la evolución y el uso correcto y seguro de productos tecnológicos cotidianos que permiten dar	Reflexiona sobre el uso adecuado de los artefactos mediante descripciones, dibujos y explicaciones disponibles en manuales de uso.					

	solución a problemas de la vida diaria en cualquier contexto.	Compara, bajo criterios dados, la eficiencia y eficacia de ciertos artefactos analógicos y digitales usados para actividades y tareas en casa y la escuela y otros espacios en donde interactúa.		El escritorio, partes del escritorio(menú de inicio, barra de tareas) **Paint (ingreso y herramientas básicas)**
MATERIALES Y/O RECURSOS				

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS		**CIENCIA E INNOVACIÓN**				
ÁREA(S) :		**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**	**GRADO:**	**3°**	**CORTE:**	**1-4**
OBJETIVO GENERAL DEL C.I		**DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**				
PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**		
SOCIOPERSONAL	Reconoce las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Reconoce las semejanzas y diferencias entre artefactos analógicos y digitales que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas en las actividades diarias de la casa, el barrio, mi ciudad. Comprende y aplica estrategias de manipulación de materiales en sus creaciones tecnológicas. Desarrolla sensibilidad estética y artística en las soluciones tecnológicas de acuerdo a sus intereses y necesidades.	EXPLORACIÓN (DATOS): Mediante el uso de preguntas orientadoras, indagar el significado de: Tecnología, herramientas tecnológicas, artefacto tecnológico. FUNDAMENTACIÓN (INFORMACIÓN): Acercamiento a los conceptos y significados propios del área de T e I. con el apoyo de videos cortos, imágenes, cuadros comparativos,	¿**Qué es la tecnología?** Concepto e importancia. Reconocimiento de partes del computador. Ventana de Word: partes y manejo básico. (escribir y guardar) **¿Qué son los artefactos analógicos y digitales?** Impacto de los productos tecnológicos analógicos y digitales en la vida del ser humano. **Identificación de herramientas TIC para tareas** cotidianas y uso responsable de la tecnología. (teléfono,		

LECTOR	Indaga el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Compara diversos artefactos analógicos y digitales, pasados y presentes, que contribuyeron en actividades personales y colectivas como la salud, la educación, la comunicación, el trabajo, el comercio, el transporte, el deporte y el ocio.	infografías que permitan llegar a los conceptos y ejemplos de los mismos. Utilizar las manualidades como forma de emulación de las características de algunos artefactos tecnológicos analógicos y digitales icónicos o representativos como “La rueda”, la cuerda”, “una mesa”, “un reloj”. etc. (Uso del origami). Talleres individuales y grupales que permitan evidenciar el avance en los aprendizajes propuestos. EXPRESIÓN (CONOCIMIENTO): Implementar una secuencia didáctica cuyo objetivo se evidencie mediante la creación de un artefacto tecnológico + el componente de ergonomía y estética para el ser humano. FERIA DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO: En la cual los estudiantes tienen la posibilidad de presentar el artefacto tecnológico creado y exponer las características de ergonomía que le agregaron según su sensibilidad estética. Mediante la obra de teatro “Julieta y su nuevo regalo”, practicar sus habilidades de rol tecnológico teniendo respeto y empatía por el trabajo de otros en actividades de interés grupal.	el computador, los relojes inteligentes) **Paint:** partes, manejo básico. Normas de la sala de sistemas.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Determina las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Relata cómo mis acciones sobre el medio ambiente afectan a otros y cómo las acciones realizadas por los demás afectan a las comunidades y entornos en que el ser humano se desarrolla. Compara, bajo criterios dados, la eficiencia y eficacia de ciertos artefactos analógicos y digitales usados para realizar actividades cotidianas en casa, en la escuela y en su entorno. Identifica artefactos analógicos y digitales que facilitan la ejecución de actividades cotidianas con base en sus necesidades. Propone soluciones de problemas básicos tecnológicos con base en el ejemplo o mejora de soluciones ya existentes, aplicando conocimientos de ergonomía en materiales fáciles de manejar de acuerdo a sus habilidades sociomotrices.		

MATERIALES Y/O RECURSOS	Acceso a la sala de informática de la institución. Acceso a material didáctico de la asignatura. Materiales de papelería como foamy, cartulina, colores, hojas de diferentes densidades, palillos de balso, palillos para helado, pegante, etc. 1 carpeta para organizar las actividades y talleres realizados. 1 cuaderno para la asignatura de informática

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS		**CIENCIA E INNOVACIÓN**			
ÁREA(S) :		**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**	**GRADO:**	**4°**	**CORTE:** **1-4**
OBJETIVO GENERAL DEL C.I		**DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**			
PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**	
SOCIOPERSONAL	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática	• Presenta con responsabilidad los implementos y herramientas necesarias para el desarrollo de las clases. • Asiste con puntualidad y muestra actitud positiva frente a los compromisos propuestos en clase. • Desarrolla los compromisos escolares propuestos para la casa en forma responsable y puntual. • Muestra actitud de estudio y preparación para las pruebas, las evaluaciones de contenido y de corte.	**EXPLORACIÓN (DATOS):** • Ejemplifico la manera en que distintos productos, invenciones e innovaciones tecnológicas e informáticas contribuyen al desarrollo de mi familia, comunidad, región y país. • Clasifico los productos tecnológicos a partir de sus propiedades y los beneficios que generan en mi familia, comunidad, región y país. • Reconozco los principios tecnológicos e informáticos que	ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS - USO DE HERRAMIENTAS • Historia de los instrumentos tecnológicos. • Invenciones e innovaciones (Herramientas de trabajo). • Propiedades de los productos tecnológicos. • Fuentes, tipos de energía y su transformación. ANÁLISIS DE SISTEMAS - COMPONENTES • Hardware y Software: Funciones del teclado y periféricos. • Identificación de fallas en artefactos o procesos. • El computador como sistema integrado.	

LECTOR	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados	• Clasifico los productos tecnológicos a partir de sus propiedades y los beneficios que generan en mi familia, comunidad, región y país. • Reconozco los principios tecnológicos e informáticos que sustentan el aprovechamiento de ciertas fuentes y tipos de energía y su transformación en actividades cotidianas • Realizo representaciones gráficas (esquemas, dibujos, diagramas, entre otros) que describen el funcionamiento de los productos tecnológicos • Diseña secuencias de pasos lógicos (algoritmos) y clasifica datos mediante patrones para entender el pensamiento de las máquinas. • Diferencia entre datos personales seguros y peligrosos, aplicando normas de respeto (Netiqueta) en entornos digitales. • Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades. • Aprovecho contenidos, herramientas y dispositivos digitales en el desarrollo de estrategias de comunicación para el aprendizaje y desarrollo personal. • Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos tecnológicos • Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso tecnológico y actúo en forma segura frente a ellas o pidiendo apoyo. • Propongo posibles soluciones a un problema sencillo, indicando cómo llegué a	sustentan el aprovechamiento de ciertas fuentes y tipos de energía y su transformación en actividades cotidianas **FUNDAMENTACIÓN (INFORMACIÓN):** • Realizo representaciones gráficas (esquemas, dibujos, diagramas, entre otros) que describen el funcionamiento de los productos tecnológicos • Clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función, entre otras. • Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos tecnológicos **EXPRESIÓN (CONOCIMIENTO):** • Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades. • Aprovecho contenidos, herramientas y dispositivos digitales en el desarrollo de estrategias de comunicación para el aprendizaje y desarrollo personal. • Utilizo las funcionalidades, utilidades y características de algunos productos tecnológicos en mis actividades diarias • Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso tecnológico o riesgos en entornos informáticos y actúo en forma segura frente a ellas o pidiendo apoyo.	MANEJO DE LA INFORMACIÓN - SISTEMAS OPERATIVOS • Uso de la cuenta institucional y correo electrónico. • Gestión de archivos en el sistema operativo y la nube. • El escritorio como interfaz de trabajo. MANEJO DE LA INFORMACIÓN • Creación de documentos de texto (Word) y diapositivas (PowerPoint). • Representaciones gráficas y esquemas de artefactos. • Tecnologías de la Información (Internet y Telefonía Móvil). APRESTAMIENTO A LA IA • Alfabetización algorítmica: Sensibilización tecnológica. • Concepto de Algoritmo: Pasos lógicos y secuencias. • Lógica de Máquinas: Diferencia hombre-máquina. • Reconocimiento de Patrones: Clasificación de datos. CIUDADANÍA DIGITAL Y ÉTICA • Privacidad: Información pública vs. privada. • Respeto en la red: Netiqueta y cuidado de la identidad. • Seguridad en el uso de dispositivos digitales. TRANSVERSALIZACIÓN • Educación ambiental (Uso responsable de energía). • Ocupación del tiempo libre (Uso recreativo productivo)
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.			

		ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.	• Propongo posibles soluciones a un problema sencillo, indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.	
MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala de informática Material reciclable Cuaderno de informàtica Servicio de internet			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	**CIENCIA E INNOVACIÓN**				
ÁREA(S) :	**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**	**GRADO:**	**5°**	**CORTE:**	**1-4**
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	**DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**				

PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**
SOCIOPERSONAL	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática Colaboro en proyectos tecnológicos de manera activa, compartiendo ideas y soluciones; respetando la opinión de los demás y fomentando la sana convivencia.	• Me involucro en proyectos tecnológicos o informáticos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo.	**EXPLORACIÓN (DATOS)** Lectura comprensiva de textos. Desarrollo de talleres. Observación de videos sobre tecnología e informática. Consultas e investigaciones. **FUNDAMENTACIÓN (INFORMACIÓN)** Trabajo en grupo y exposición del trabajo ante los demás grupos. Organización de exposiciones con carteleras y haciendo foros donde todos los estudiantes participen con sus opiniones.	ANÁLISIS DE SISTEMAS: INFORMÁTICA Concepto e importancia del computador. Historia y generaciones. Tipos de memoria. Uso de la cuenta institucional. USO DE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS Relación Ciencia-Tecnología. Productos naturales vs. tecnológicos. Diseño y fabricación. Funciones de las TIC. COMPONENTES DEL COMPUTADOR Hardware profundo: Monitor, CPU, periféricos de entrada, salida y estabilizadores. Uso experto del teclado (sin mouse).

LECTOR	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	• Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. • Interpreto y aplico las instrucciones de los manuales para la utilización de productos tecnológicos. • Argumento las relaciones interdependientes entre los componentes tecnológicos e informáticos, que constituyen y hacen posible el funcionamiento de diversos productos tecnológicos de uso diario (por ej: el cepillo dental, los zapatos, la bicicleta, el computador, la memoria usb)	**EXPRESIÒN (CONOCIMIENTO)** Construcción con material reciclable los componentes del hardware y explicar su funcionamiento. Construcción con material reciclable el teclado y algunos periféricos de entrada y salida. Elección de un artefacto tecnológico e investigación sobre el mismo. Anotaciones y descripciones. Construcción-fabricación como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología y la informática. Aplicación del pensamiento de diseño. Elaboración de un proyecto tecnológico o informático.	MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y SOFTWARE Procesador de textos (Word I), Excel básico, Presentaciones (PPT). Elementos multimedia. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (SCRATCH) Programación en Scratch I y II (Lenguaje básico). Analogías de problemas y proyectos tecnológicos. APRESTAMIENTO A LA IA Entrada, Proceso y Salida (Input/Output). Automatización. La IA como procesador de datos. ALFABETIZACIÓN ALGORÍTMICA (IA) Secuenciación y Bucles. Detección de errores (Debugging). Algoritmos desconectados. CIUDADANÍA DIGITAL Y ÉTICA Netiqueta. Máquina vs. Humano. Costumbres culturales vs. artefactos. TRANSVERSALIZACIÓN Proyectos informáticos. Relación entre artefactos. Representaciones gráficas (maquetas).
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos. Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.	• Utilizo de forma segura, herramientas manuales en el proceso de construcción de representaciones gráficas, modelos y maquetas, (medición, trazado, corte, doblado y unión de componentes) • Construyo contenidos digitales que incorporan elementos multimedia básicos de texto e imagen a partir de información validada. • Describo características, dificultades, deficiencias o riesgos asociados con el empleo de la tecnología y la informática. • Comparo ventajas y desventajas de distintas soluciones tecnológicas o informáticas sobre un mismo problema. • Estructuro secuencias basadas en un conjunto seleccionado de instrucciones para resolver un reto con o sin aplicación de artefactos electrónicos. • Identifico el flujo de datos (Input-Proceso-Output) y reconoce cómo la IA		

		automatiza tareas en su entorno cotidiano. • Creo algoritmos complejos que incluyen repeticiones (bucles) y demuestra resiliencia al corregir errores en sus secuencias lógicas.		
MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala de informática Material reciclable Cuaderno de informàtica Servicio de internet			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	Tecnología que Transforma mi Mundo				
ÁREA(S) :	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	GRADO:	6°	CORTE:	1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				

PROCESOS	DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	SABERES (CONTENIDOS)
SOCIOPERSONAL	**Reconoce la importancia de la tecnología en la vida diaria y su relación con el entorno. Identifica artefactos tecnológicos tangibles e intangibles.**	**• Reconoce artefactos tecnológicos tangibles e intangibles.** **• Establece relaciones entre técnica, necesidad y entorno.** **• Imagina soluciones tecnológicas a problemáticas locales.**	Corte 1: - DATO: Observación de artefactos tecnológicos cotidianos. - INFORMACIÓN: Registro y clasificación de artefactos tangibles/intangibles. - CONOCIMIENTO: Mapa conceptual colaborativo sobre técnica y tecnología. - IMAGINACIÓN: Diseño gráfico de un artefacto ideal para resolver una necesidad. Corte 2: - DATO: Reconocimiento de herramientas digitales y su uso en casa. - INFORMACIÓN: Análisis de hábitos tecnológicos personales. - CONOCIMIENTO: Comparación de impacto ambiental del uso tecnológico. - IMAGINACIÓN: Propuesta de mejora al entorno mediante el uso responsable de tecnología.	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.

			Corte 3: - DATO: Identificación de necesidades tecnológicas del entorno escolar. - INFORMACIÓN: Recopilación de información sobre problemas cotidianos. - CONOCIMIENTO: Discusión sobre posibles soluciones tecnológicas. - IMAGINACIÓN: Ilustración o historia de un dispositivo inventado por los estudiantes. Corte 4: - DATO: Recopilación de experiencias previas con tecnología. - INFORMACIÓN: Revisión de proyectos trabajados durante el año. - CONOCIMIENTO: Reflexión escrita sobre el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida. - IMAGINACIÓN: Exposición de una idea innovadora como parte de su proyecto final.	

LECTOR	**Reconoce la influencia de la técnica y la tecnología en su contexto cotidiano y proyecta posibles mejoras desde la reflexión individual y colectiva.**	**• Comprende instrucciones en plataformas digitales.** **• Aplica la lectura en contextos reales de programación.** **• Construye textos o relatos sobre tecnología y ambiente.**	Corte 1: - DATO: Lectura de definiciones básicas (tecnología, artefacto, técnica). - INFORMACIÓN: Registro de ejemplos leídos en el cuaderno. - CONOCIMIENTO: Análisis de un texto corto sobre evolución tecnológica. - IMAGINACIÓN: Creación de una historia que incluya un artefacto inventado. Corte 2: - DATO: Lectura literal de instrucciones de Code.org. - INFORMACIÓN: Subrayado y copia de pasos clave en su cuaderno. - CONOCIMIENTO: Explicación oral de las instrucciones ejecutadas. - IMAGINACIÓN: Redacción de un cuento con un personaje que protege	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.

			el medio ambiente usando programación. Corte 3: - DATO: Lectura de algoritmos básicos y pseudocódigo. - INFORMACIÓN: Registro del paso a paso en el cuaderno. - CONOCIMIENTO: Identificación del objetivo del algoritmo leído. - IMAGINACIÓN: Escribe un instructivo creativo con lenguaje cotidiano. Corte 4: - DATO: Relectura de sus actividades previas del año. - INFORMACIÓN: Organización de sus escritos en orden lógico. - CONOCIMIENTO: Análisis de su proceso lector y tecnológico. - IMAGINACIÓN: Escribe una crónica de su viaje por la tecnología durante el año.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	**Interpreta instrucciones y narrativas digitales relacionadas con el pensamiento computacional y el cuidado del entorno.**	• **Representa procesos con secuencias lógicas.** • **Diseña juegos o algoritmos funcionales.** • **Plantea soluciones reales a través de proyectos.**	Corte 1: - DATO: Identificación de artefactos que solucionan problemas. - INFORMACIÓN: Relación entre necesidad y tecnología. - CONOCIMIENTO: Comparación de soluciones del pasado y presente. - IMAGINACIÓN: Propuesta de un invento para resolver un problema en casa. Corte 2: - DATO: Observación de retos en Code.org. - INFORMACIÓN: Registro de instrucciones aplicadas. - CONOCIMIENTO: Programación de un nivel funcional. - IMAGINACIÓN: Creación de un juego con temática ecológica. Corte 3: - DATO: Análisis de problemas del entorno escolar. - INFORMACIÓN: Diseño de diagramas de flujo. - CONOCIMIENTO: Escritura de algoritmos y pseudocódigo. - IMAGINACIÓN: Proyecto de solución creativa a un problema local. Corte 4: - DATO: Recopilación de logros	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.

			técnicos del año. - INFORMACIÓN: Desarrollo del prototipo basado en evidencias previas. - CONOCIMIENTO: Justificación del proceso paso a paso. - IMAGINACIÓN: Presentación del prototipo final con enfoque innovador.	
MATERIALES Y/O RECURSOS	**Cuaderno, colores, computador.**			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS		Tecnología que Transforma mi Mundo			
ÁREA(S) :		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		GRADO: 7	Corte: 1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I		DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA			
PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**	
SOCIOPERSONAL	Reconoce la influencia de la técnica y la tecnología en su contexto cotidiano y proyecta posibles mejoras desde la reflexión individual y colectiva.	• **Reconoce artefactos tecnológicos tangibles e intangibles.** • **Establece relaciones entre técnica, necesidad y entorno.** • **Imagina soluciones tecnológicas a problemáticas locales.**	Corte 1: - DATO: Observación de artefactos tecnológicos cotidianos. - INFORMACIÓN: Registro y clasificación de artefactos tangibles/intangibles. - CONOCIMIENTO: Mapa conceptual colaborativo sobre técnica y tecnología. - IMAGINACIÓN: Diseño gráfico de un artefacto ideal para resolver una necesidad. Corte 2: - DATO: Reconocimiento de herramientas digitales y su uso en casa. - INFORMACIÓN: Análisis de hábitos tecnológicos personales. - CONOCIMIENTO: Comparación de impacto ambiental del uso tecnológico. - IMAGINACIÓN: Propuesta de mejora al entorno mediante el uso responsable de tecnología. Corte 3: - DATO: Identificación de necesidades tecnológicas del entorno escolar. - INFORMACIÓN: Recopilación de información sobre problemas cotidianos.	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.	

			- CONOCIMIENTO: Discusión sobre posibles soluciones tecnológicas. - IMAGINACIÓN: Ilustración o historia de un dispositivo inventado por los estudiantes. Corte 4: - DATO: Recopilación de experiencias previas con tecnología. - INFORMACIÓN: Revisión de proyectos trabajados durante el año. - CONOCIMIENTO: Reflexión escrita sobre el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida. - IMAGINACIÓN: Exposición de una idea innovadora como parte de su proyecto final.	
LECTOR	Interpreta instrucciones y narrativas digitales relacionadas con el pensamiento computacional y el cuidado del entorno.	• **Comprende instrucciones en plataformas digitales.** • **Aplica la lectura en contextos reales de programación.** • **Construye textos o relatos sobre tecnología y ambiente.**	Corte 1: - DATO: Lectura de definiciones básicas (tecnología, artefacto, técnica). - INFORMACIÓN: Registro de ejemplos leídos en el cuaderno. - CONOCIMIENTO: Análisis de un texto corto sobre evolución tecnológica. - IMAGINACIÓN: Creación de una historia que incluya un artefacto inventado. Corte 2: - DATO: Lectura literal de instrucciones de Code.org. - INFORMACIÓN: Subrayado y copia de pasos clave en su cuaderno. - CONOCIMIENTO: Explicación oral de las instrucciones ejecutadas. - IMAGINACIÓN: Redacción de un cuento con un personaje que protege el medio ambiente usando programación.	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.

			Corte 3: - DATO: Lectura de algoritmos básicos y pseudocódigo. - INFORMACIÓN: Registro del paso a paso en el cuaderno. - CONOCIMIENTO: Identificación del objetivo del algoritmo leído. - IMAGINACIÓN: Escribe un instructivo creativo con lenguaje cotidiano. Corte 4: - DATO: Relectura de sus actividades previas del año. - INFORMACIÓN: Organización de sus escritos en orden lógico. - CONOCIMIENTO: Análisis de su proceso lector y tecnológico. - IMAGINACIÓN: Escribe una crónica de su viaje por la tecnología durante el año.	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	**Aplica habilidades de pensamiento computacional para resolver situaciones simples del contexto escolar mediante el uso de herramientas digitales y analógicas.**	**• Representa procesos con secuencias lógicas.** **• Diseña juegos o algoritmos funcionales.** **• Plantea soluciones reales a través de proyectos.**	Corte 1: - DATO: Identificación de artefactos que solucionan problemas. - INFORMACIÓN: Relación entre necesidad y tecnología. - CONOCIMIENTO: Comparación de soluciones del pasado y presente. - IMAGINACIÓN: Propuesta de un invento para resolver un problema en casa. Corte 2: - DATO: Observación de retos en Code.org. - INFORMACIÓN: Registro de instrucciones aplicadas. - CONOCIMIENTO: Programación de un nivel funcional. - IMAGINACIÓN: Creación de un juego con temática ecológica.	• Artefactos tecnológicos: clasificación, uso y evolución. • Técnica, ciencia y tecnología. • Pensamiento computacional: descomposición, patrones, diseño algorítmico, abstracción, generalización. • Algoritmos, pseudocódigo y programación básica. • Diseño de proyectos tecnológicos con enfoque ambiental.

			Corte 3: - DATO: Análisis de problemas del entorno escolar. - INFORMACIÓN: Diseño de diagramas de flujo. - CONOCIMIENTO: Escritura de algoritmos y pseudocódigo. - IMAGINACIÓN: Proyecto de solución creativa a un problema local. Corte 4: - DATO: Recopilación de logros técnicos del año. - INFORMACIÓN: Desarrollo del prototipo basado en evidencias previas. - CONOCIMIENTO: Justificación del proceso paso a paso. - IMAGINACIÓN: Presentación del prototipo final con enfoque innovador.	
MATERIALES Y/O RECURSOS	**Cuaderno, colores, computador.**			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	Metrovivencias				
ÁREA(S) :	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	GRADO:	8°	CORTE:	1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				

PROCESOS	DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	SABERES (CONTENIDOS)
SOCIOPERSONAL	Reconoce y aplica reglas y normas sociales para comunicar información en ambientes digitales. Actúa de manera ética y responsable en el entorno digital, valorando el impacto social y ambiental de la inteligencia artificial y protegiendo la privacidad de los datos. Colabora con otros, en entornos digitales, para elaborar un producto de información. Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y aportar conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para realizar un trabajo coordinado con otros. (Competencias laborales generales).	Se espera que el estudiante utilice de forma respetuosa y segura los medios de comunicación digital. Protege su identidad digital y la de terceros según la normativa de privacidad. Identifica los riesgos de compartir información personal en plataformas que usan sistemas de inteligencia artificial. Aporta sus conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuye al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los objetivos previstos.	Reflexionar sobre su propio comportamiento y actitud frente a las actividades desarrolladas en el área, a través de la autoevaluación. Crear una campaña de seguridad digital para redes sociales. Hacer grupos de trabajo colaborativo para desarrollar proyectos planteados en el área. Evaluar la dinámica del grupo de trabajo y su capacidad de alcanzar resultados a través de la coevaluación.	Uso de la cuenta institucional ● Correo electrónico ● Almacenamiento en la nube. ● Documentos en línea ● Classroom Convivencia digital ● Identidad digital ● Netiqueta ● Derechos digitales ● Deberes como ciber ciudadano ● Autocuidado y medidas preventivas para el uso seguro de internet. Ética, seguridad y verificación en el uso de la inteligencia artificial. ● Honestidad en el uso académico de la inteligencia artificial. ● Detección de alucinaciones ● Sesgos en la IA ● Seguridad de la información Introducción a la inteligencia artificial. ● Definición ● Chatbot ● Agentes de inteligencia artificial. ● Historia de la tecnología en inteligencia artificial. ● Gemini: interfaz y navegación. ● Estructura de un prompt.
LECTOR	Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su comprensión. (DBA Leng 8 – 2)	A través de un nuevo producto de información el estudiante demuestra que comprende lo que ha leído.		

	Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar un trabajo académico. (DBA Leng 8 – 3) Desarrolla un tema de un área disciplinar, teniendo en cuenta: los hechos relevantes, detalles concretos, citas, referencias y vocabulario específico. (DBA Leng 8 – 6) Interpreta textos generados por la inteligencia artificial.		Con base en lecturas de diferentes temas del área, crear mapas conceptuales, tanto de forma física como digital. Realiza un informe escrito sobre experimentos desarrollados en el aula.	Solución de problemas de información ● Comprensión de lectura ● Evaluación de fuentes de información y de los resultados generados por la inteligencia artificial. ● Derechos de autor y Licencias de contenido digital ● Software para la elaboración de mapas conceptuales ● Software procesador de texto Operadores mecánicos. Operadores eléctricos. Operadores electrónicos. Programación en bloques ● Software de programación en bloques
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Utiliza medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros. Estructura secuencias lógicas para resolver problemas de información usando herramientas digitales y la inteligencia artificial. El estudiante: crea un producto de información, a través de la integración de diversas fuentes de información y de sus propios aportes, utilizando herramientas software de uso extendido. Resuelve problemas utilizando conocimientos tecnológicos y	Usa las herramientas básicas de la cuenta institucional: correo electrónico, almacenamiento en la nube y documentos en línea; en el desarrollo de su trabajo académico. Construye prompts básicos para obtener información precisa y resolver dudas técnicas. Hace circuitos eléctricos utilizando tinkercad.	Comunicarse con el profesor a través del correo institucional. Almacena en su Drive institucional los documentos digitales, producto de su trabajo académico. Investiga sobre un tema, utilizando herramientas de inteligencia artificial, para construir un prototipo tecnológico. Crea documentos en línea y trabaja de forma individual y colaborativa con sus compañeros.	

	teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones. Identifica problemas en una situación dada, analiza formas para superarlos e implementa la alternativa más adecuada (Competencias laborales generales). Desarrolla el pensamiento computacional a través de la programación en bloques.	Monta circuitos electrónicos de forma virtual y física. Desarrolla prácticas utilizando la programación en bloques.	Desarrolla prácticas con operadores eléctricos, utilizando el simulador en línea Tinkercad. Desarrolla prácticas con operadores electrónicos, utilizando el simulador en línea Tinkercad y también en físico sobre protoboard. Desarrolla prácticas y un proyecto de programación en bloques.	
MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala de informática Internet Cuenta institucional Plataformas de inteligencia artificial. Aplicaciones en línea Kits de robótica y electrónica.			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	Metrovivencias				
ÁREA(S) :	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	GRADO:	9°	CORTE:	1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				

PROCESOS	DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	SABERES (CONTENIDOS)
SOCIOPERSONAL	Reconoce y aplica reglas y normas sociales para comunicar información en ambientes digitales. Colabora con otros, en entornos digitales, para elaborar un producto de información. Aporta sus conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuye al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los objetivos previstos. (Competencias laborales generales).	Se espera que el estudiante utilice de forma respetuosa y segura los medios de comunicación digital. El estudiante desarrolla trabajos en colaboración con otros.	Desarrolla actividades de autoevaluación y coevaluación. Trabaja en equipo.	Programación en bloques ● Software de programación en bloques Manejo de operadores electrónicos. Hoja de cálculo. ● Fórmulas ● Funciones de búsqueda y referencia. ● Funciones matemáticas. ● Funciones lógicas. ● Funciones estadísticas.
LECTOR	Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su comprensión. Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar	Comprende, organiza y registra la información a través de esquemas de clasificación. Integra la información obtenida de diversas fuentes digitales y sus propias ideas.	Con base en lecturas de diferentes temas del área, crea mapas conceptuales, tanto de forma física como digital.	

	un trabajo académico. (DBA Leng 8 – 3)		Desarrolla prácticas con operadores electrónicos, utilizando el simulador en línea Tinkercad y también en físico sobre protoboard. Desarrolla prácticas y un proyecto de programación en bloques. Automatiza cálculos matemáticos a través de una hoja de cálculo.	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Desarrolla el pensamiento computacional a través de la programación en bloques. Resuelve problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones. Identifica problemas en una situación dada, analiza formas para superarlos e implementa la alternativa más adecuada (Competencias laborales generales). Resuelve problemas tecnológicos y evalúa las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un sistema funcional.	Crea un proyecto utilizando la programación en bloques. Identifica las principales características y reconoce el entorno de trabajo de una Hoja de Cálculo. Resuelve problemas sencillos con una hoja de cálculo. Resuelve problemas sencillos con operadores relacionales empleando la función SI de una hoja de cálculo.		

	(Competencia Laboral General CLG).			
MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala de informática Internet Cuenta institucional Plataformas de inteligencia artificial. Aplicaciones en línea Kits de robótica y electrónica.			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	Metrovivencias					
ÁREA(S) :	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		GRADO:	10°	CORTE:	1-4
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA					

PROCESOS	DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	SABERES (CONTENIDOS)
SOCIOPERSONAL	Actúa de manera ética y responsable en el entorno digital, valorando el impacto de la inteligencia artificial y protegiendo la privacidad de los datos. Analiza el impacto ambiental y social derivado del uso masivo de servidores y centros de datos. Colabora con otros, en entornos digitales, para elaborar prototipos y productos de información. Consolida un equipo de trabajo, se integra a él y aporta conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para realizar un trabajo coordinado con otros. (Competencias laborales generales).	Utiliza de manera ética y responsable la inteligencia artificial en el desarrollo del trabajo escolar. Protege su identidad digital y la de terceros según la normativa de privacidad. Identifica los riesgos de compartir información personal en plataformas que usan sistemas de inteligencia artificial. Aporta sus conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuye al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los objetivos previstos. Propone hábitos de consumo tecnológico responsable para reducir la huella de carbono digital.	Reflexionar sobre su propio comportamiento y actitud frente a las actividades desarrolladas en el área, a través de la autoevaluación. Campaña para el uso ético de la inteligencia artificial en el trabajo escolar. Hacer grupos de trabajo colaborativo para desarrollar proyectos planteados en el área. Evaluar la dinámica del grupo de trabajo y su capacidad de alcanzar resultados a través de la coevaluación.	Inteligencia artificial 1. Ética, seguridad y verificación en el uso de la inteligencia artificial. ● Honestidad en el uso académico de la inteligencia artificial. ● Detección de alucinaciones ● Sesgos en la IA ● Seguridad de la información 2. Introducción a la inteligencia artificial. ● Definición ● Chatbot ● Agentes de inteligencia artificial. ● Historia de la tecnología en inteligencia artificial. ● Gemini: interfaz y navegación. ● Estructura de un prompt. 3. Fundamentos y Configuración de Gemini ● Gemini: Diferencias entre los modelos (Flash, Pro y Ultra). ● Interfaz y navegación: Personalización del entorno y gestión del historial. ● Configuración de privacidad: Cómo gestionar tus datos y la actividad en las Apps con Gemini. ● Gemini en el móvil: Instalación y uso de Gemini Live para conversaciones fluidas.
LECTOR	Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído.	Deduce referentes sociales, culturales o ideológicos presentes en el texto y argumenta su posición al respecto.	Hacer foros virtuales de debate sobre los temas leídos. Con base en lecturas de diferentes temas del área, crear organizadores	

	Evalúa críticamente la veracidad y los sesgos en contenidos generados por humanos y máquinas.	Detecta "Deepfakes" o noticias falsas analizando patrones en el lenguaje. Análisis de sesgos en respuestas de Chatbots.	gráficos como mapas conceptuales y mentefactos argumentales. Contestar cuestionarios sobre las lecturas realizadas.	4. Ingeniería de Prompts ● Estructura de un prompt efectivo: Rol, contexto, tarea y formato. ● Prompts Multimodales: Cómo interactuar usando texto, imágenes, audio y video de forma simultánea. ● Prompts de Múltiple Intención: Solicitar análisis, resumen y creación de contenido en un solo paso. ● Iteración y Refinamiento: Uso del botón "Modificar respuesta" y ajustes de tono/longitud. 5. Investigación Avanzada y Aprendizaje ● Deep Research: Uso del agente de búsqueda profunda para generar informes exhaustivos con fuentes y citas bibliográficas. ● NotebookLM y Resúmenes de Audio: Convertir PDFs y documentos largos en podcasts de estudio personalizados. ● Análisis de Video de YouTube: Cómo extraer puntos clave y transcripciones de videos extensos sin verlos completos. 6. Personalización y Agentes (Gems) ● Creación de Gems: Cómo diseñar tus propios "miniasistentes" especializados (ej. un tutor de idiomas, un experto en cocina o un analista de código). ● Flujos de trabajo autónomos: Configuración de Gemini para que ejecute tareas repetitivas de forma independiente. ● Gemini Live con Cámara: Uso de la cámara del móvil para que la IA te ayude a resolver problemas del mundo real en vivo.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	Resuelve problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un sistema funcional. (Competencia Laboral General CLG).	Utilizo algunas formas de organización del trabajo para solucionar problemas con la ayuda de la tecnología o la informática. Interpreto gráficos, bocetos y planos en diferentes activi-dades. Adapto soluciones tecno-lógicas o informáticas en diferentes contextos y pro-Problemas. • Descomponer un problema en secuencia de pasos pro-poniendo o desarrollando probables soluciones a los problemas planteados.		

				Hoja de cálculo - Google Sheets 1. Introducción y Fundamentos ● Creación y navegación: interfaz. ● Tipos de datos, formatos (moneda, fecha, porcentaje) y estructura de celdas. ● Operaciones básicas: copiar, cortar, pegar y referencias (relativas, absolutas, mixtas). 2. Fórmulas, Funciones y Análisis de Datos ● Funciones aritméticas y lógicas: SUMA, PROMEDIO, SI, Y, O. ● Funciones de búsqueda y referencia: BUSCARV (VLOOKUP) y INDICE/COINCIDIR. ● Validación de datos y formato condicional. ● Ordenamiento, filtros y vistas de filtro. 3. Visualización e Informes ● Creación y personalización de gráficos: barras, líneas, circular. ● Tablas dinámicas y gráficos dinámicos para resúmenes. ● Uso de IA (Gemini) para crear tablas y fórmulas automáticas. 4. Colaboración y Automatización (Profesional) ● Trabajo colaborativo: compartir archivos, comentarios, elementos de acción y permisos. ● Control de versiones e historial de cambios. ● Introducción a automatización con Google Apps Script. ● Uso de "chips inteligentes" para integración de datos. Introducción a la Programación 1. Fundamentos Lógicos y Algoritmos: ● Algoritmos ● Pseudocódigo ● Diagramas de flujo. 2. Fundamentos del Lenguaje (Sintaxis):

				• Variables, constantes y tipos de datos (entero, cadena, booleano, flotante). • Operadores aritméticos y lógicos. • Entradas y salidas de datos. 3. Estructuras de Control: • Condicionales. • Bucles.
MATERIALES Y/O RECURSOS	Sala de informática Internet Cuenta institucional Plataformas de inteligencia artificial. Aplicaciones en línea Kits de robótica y electrónica.			

NOMBRE DEL CENTRO DE INTERÉS	**Metrovivencias**				
ÁREA(S) :	**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**	**GRADO:**	**11°**	**CORTE:**	**1-4**
OBJETIVO GENERAL DEL C.I	**DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**				

PROCESOS	**DBA /ESTÁNDAR/ COMPETENCIAS**	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**	**ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS**	**SABERES (CONTENIDOS)**
SOCIOPERSONAL	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos	tomo decisiones éticas relacionadas con las implicaciones que los productos tecnológicos analógicos y digitales tienen y tendrán sobre los contextos sociales y ambientales.	Explicación de los temas de manera clara y objetiva Aclaración de dudas y retroalimentación	Sistemas de Numeración. Sistema Decimal, Sistema Binario,

	tecnológicos		Talleres grupales con el fin de practicar ejercicios y problemas, aclaración de dudas por parte del docente y los compañeros.	Sistema Octal y Hexadecimal.
LECTOR	enriquecimiento y utilización del vocabulario propio de la Informática, desarrolla gradualmente habilidades y capacidades de investigación a través de la consulta y la interpretación de datos.	Comprende instrucciones en plataformas digitales. Aplica la lectura en contextos reales de programación. Construye textos o relatos sobre tecnología. El estudiante enriquece y utiliza adecuadamente el vocabulario técnico propio del área de informática, y desarrolla progresivamente habilidades de investigación, mediante la consulta de fuentes digitales y la interpretación de datos para resolver problemas o responder preguntas	Partiendo del conocimiento adquirido por el estudiante este desarrollará una práctica individual con el fin de aplicar las competencias argumentar, interpretativa y propositiva	Lógica y Programación. Lenguaje de programación. Pseudocódigo

		relacionadas con su entorno académico y cotidiano.		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA	solucionar problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.	Desarrolla la capacidad de atención y de razonar en forma deductiva, capacidad de clasificar patrones, capacidad de análisis, organización Resolver problemas computacionales desde la programación de software. Aplicar aspectos esenciales de lógica de programación.		
MATERIALES Y/O RECURSOS	Tres salas de informática. Conexión a internet. Materiales de consulta impresos. Materiales de consulta publicados en Internet diseñados por el mismo docente. Sitios web con materiales relacionados con los contenidos. Aulas virtuales de la Institución.			

	Videos, animaciones, tutoriales, entre otros.